

Chủ đề: ĐGNL



Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 1: Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng của nó

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 + mx^2 + (3m + 2)x + 1$. Tìm tất cả giá trị của m để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

- A. $\begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq -2 \end{cases}$ B. $-2 \leq m \leq -1$
- C. $-2 < m < -1$ D. $\begin{cases} m > -1 \\ m < -2 \end{cases}$

Câu 2. [STER] Tìm m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(2m - 1)x + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. Không có giá trị m thỏa mãn. B. $m \neq 1$
- C. $m = 1$ D. Luôn thỏa mãn với mọi m .

Câu 3. [STER] Tìm điều kiện của tham số thực m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 3(m + 1)x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. $m \geq 2$ B. $m < 2$ C. $m < 0$ D. $m \geq 0$

Câu 4. [STER] Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + 4x - m$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

- A. $[-2; 2]$ B. $(-\infty; 2)$ C. $(-\infty; -2]$ D. $[2; +\infty)$

Câu 5. [STER] Giá trị của m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2mx^2 + (m + 3)x - 5 + m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là.

- A. $-\frac{3}{4} \leq m \leq 1$ B. $m \leq -\frac{3}{4}$ C. $-\frac{3}{4} < m < 1$ D. $m \geq 1$

Câu 6. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 + (m + 1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A. $[-4; 2]$ B. $(-4; 2)$ C. $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$ D. $(-\infty; -4) \cup (2; +\infty)$

Câu 7. [STER] Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = (m^2 - 1)x^3 + (m - 1)x^2 - x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

- A. 0 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 8. [STER] Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}(m^2 - m)x^3 + 2mx^2 + 3x - 2$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A. 4 B. 5 C. 3 D. 0

Câu 9. [STER] Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = mx^3 + mx^2 + m(m - 1)x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. $m \leq \frac{4}{3}$ và $m \neq 0$ B. $m = 0$ hoặc $m \geq \frac{4}{3}$
C. $m \geq \frac{4}{3}$ D. $m \leq \frac{4}{3}$

Câu 10. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{m}{3}x^3 - 2mx^2 + (3m + 5)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. 4 B. 2 C. 5 D. 6

Câu 11. [STER] Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = (m - 1)x^3 - 3(m - 1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $1 < m \leq 2$ B. $1 < m < 2$ C. $1 \leq m \leq 2$ D. $1 \leq m < 2$

Câu 12. [STER] Số giá trị nguyên của m để hàm số $y = (4 - m^2)x^3 + (m - 2)x^2 + x + m - 1$ (1) đồng biến trên $\mathbb{R}$ bằng.

- A. 5 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 13. [STER] Số các giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-100; 100]$ để hàm số $y = mx^3 + mx^2 + (m + 1)x - 3$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là:

- A. 200 B. 99 C. 100 D. 201

Câu 14. [STER] Tổng bình phương của tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = (3m^2 - 12)x^3 + 3(m - 2)x^2 - x + 2$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là?

- A. 9 B. 6 C. 5 D. 14

Câu 15. [STER] Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = (m^2 - 1)x^3 + (m - 1)x^2 - x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

- A. 2 B. 1 C. 0 D. 3

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = \frac{mx + 4m}{x + m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S .

- A. 4 B. Vô số C. 3 D. 5

Câu 17. [STER] Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = \frac{(m + 1)x - 2}{x - m}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 1 B. 0 C. 2 D. 3

Câu 18. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x + m^2}{x + 4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 5 B. 3 C. 1 D. 2

Câu 19. [STER] Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x + 2 - m}{x + 1}$ nghịch biến trên các khoảng mà nó xác định?

- A. $m \leq 1$ B. $m \leq -3$ C. $m < -3$ D. $m < 1$

Câu 20. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx - 4}{x - m}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

- A. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$ B. $-2 < m < 2$ C. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$ D. $-2 \leq m \leq 2$

Câu 21. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = \frac{mx - 2}{2x - m}$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

- A. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$ B. $-2 < m < 2$ C. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$ D. $-2 \leq m \leq 2$

Dạng 2: Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 22. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x + 2}{x + m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -5)$

- A. $(2; 5]$ B. $[2; 5)$ C. $(2; +\infty)$ D. $(2; 5)$

Câu 23. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+3}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -6)$ là

- A. $(3; 6]$ B. $(3; 6)$ C. $(3; +\infty)$ D. $[3; 6)$

Câu 24. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+3m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -6)$.

- A. 2 B. 6 C. Vô số D. 1

Câu 25. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+1}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(6; +\infty)$?

- A. 0 B. 6 C. 3 D. Vô số

Câu 26. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+5m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -10)$?

- A. 2 B. Vô số C. 1 D. 3

Câu 27. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+6}{x+5m}$ nghịch biến trên khoảng $(10; +\infty)$?

- A. Vô số B. 4 C. 5 D. 3

Câu 28. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{mx-4}{x-m}$ đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$ là

- A. $(-2; 1]$ B. $(-2; 2)$ C. $(-2; -1]$ D. $(-2; -1)$

Câu 29. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx-1}{m-4x}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; \frac{1}{4})$.

- A. $m > 2$ B. $1 \leq m < 2$ C. $-2 < m < 2$ D. $-2 \leq m \leq 2$

Câu 30. [STER] Cho hàm số $y = \frac{mx-2m+3}{x+m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$. Tìm số phần tử của S .

- A. 5 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 31. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+18}{x+4m}$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

- A. Vô số B. 0 C. 3 D. 5

Câu 32. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+9}{4x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$?

- A. 5 B. 11 C. 6 D. 7

Câu 33. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{-mx+3m+4}{x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$

- A. $-1 < m < 4$ B. $-1 < m \leq 1$ C. $\begin{cases} m < -1 \\ m > 4 \end{cases}$ D. $1 \leq m < 4$

Câu 34. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-2020; 2020)$ sao cho hàm số $y = \frac{3x+18}{x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$?

- A. 2020 B. 2026 C. 2018 D. 2023

Câu 35. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{x+4}{2x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(-3; 4)$.

- A. Vô số B. 1 C. 3 D. 2

Câu 36. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

Dạng 3: Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 37. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (4-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

- A. $(-\infty; 1]$ B. $(-\infty; 4]$ C. $(-\infty; 1)$ D. $(-\infty; 4)$

Câu 38. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (5-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

- A. $(-\infty; 2)$ B. $(-\infty; 5)$ C. $(-\infty; 5]$ D. $(-\infty; 2]$

Câu 39. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (2 - m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

- A. $(-\infty; -1]$ B. $(-\infty; 2)$ C. $(-\infty; -1)$ D. $(-\infty; 2]$

Câu 40. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (1 - m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

- A. $(-\infty; -2)$ B. $(-\infty; 1)$ C. $(-\infty; -2]$ D. $(-\infty; 1]$

Câu 41. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (4m - 9)x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ là

- A. $\left(-\infty; -\frac{3}{4}\right]$ B. $[0; +\infty)$ C. $(-\infty; 0]$ D. $\left[-\frac{3}{4}; +\infty\right)$

Câu 42. [STER] Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 - mx - 4$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ là

- A. $(-1; 5)$ B. $(-\infty; -3]$ C. $(-\infty; -4]$ D. $(-1; +\infty)$

Câu 43. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = f(x) = \frac{mx^3}{3} + 7mx^2 + 14x - m + 2$ giảm trên nửa khoảng $[1; +\infty)$?

- A. $\left(-\infty; -\frac{14}{15}\right]$ B. $\left[-2; -\frac{14}{15}\right]$ C. $\left[-\frac{14}{15}; +\infty\right)$ D. $\left(-\infty; -\frac{14}{15}\right)$

Câu 44. [STER] Xác định các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - m$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$?

- A. $m \geq 0$ B. $m < \frac{1}{2}$ C. $m \leq 0$ D. $m \geq \frac{1}{2}$

Câu 45. [STER] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 + 3x^2 - mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

- A. $m \leq 0$ B. $m \geq -2$ C. $m \leq -3$ D. $m \leq -1$

Câu 46. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

- A. $-1 < m < \frac{1}{3}$ B. $m > \frac{1}{3}$ C. $m < -1$ D. $m \geq \frac{1}{3}$ hoặc $m \leq -1$

Câu 47. [STER] Tìm các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (2m - 1)x - m + 2$ nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.

- A. $m = 0$ B. $m > 1$ C. $m \leq -\frac{1}{2}$ D. $m < -\frac{1}{2}$

Câu 48. [STER] Tìm tất cả các giá trị m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 2$ tăng trên khoảng $(1; +\infty)$.

- A. $m < 3$ B. $m \geq 3$ C. $m \neq 3$ D. $m \leq 3$

Câu 49. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - mx^2 - (m - 6)x + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; 4)$ là:

- A. $(-\infty; 3)$ B. $(-\infty; 3]$ C. $[3; 6]$ D. $(-\infty; 6]$

Câu 50. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = 2x^3 - 3x^2 - 6mx + m$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

- A. $m \leq -\frac{1}{4}$ B. $m \geq \frac{1}{4}$ C. $m \geq 2$ D. $m \geq 0$

Câu 51. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. $m \geq 12$ B. $m \leq 12$ C. $m \geq 0$ D. $m \leq 0$

Câu 52. [STER] Tìm m để hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 3mx + m - 1$ nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

- A. $m \leq -1$ B. $m \leq 1$ C. $m < 1$ D. $m > -1$

Câu 53. [STER] Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = x^3 - 3(2m + 1)x^2 + (12m + 5)x + 2$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$. Số phần tử của S bằng

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Câu 54. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - mx^2 - (m - 6)x + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; 4)$ là:

- A. $(-\infty; 6]$ B. $(-\infty; 3)$ C. $(-\infty; 3]$ D. $[3; 6]$

Câu 55. [STER] Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m + 6)x + \frac{2}{3}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. 9 B. 10 C. 6 D. 5

Câu 56. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (4m - 9)x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ là

- A. $(-\infty; -\frac{3}{4}]$ B. $[-\frac{3}{4}; +\infty)$ C. $[0; +\infty)$ D. $(-\infty; 0]$

Câu 57. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^3}{3} - (m - 1)x^2 + 3(m - 1)x + 1$. Số các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên $(1; +\infty)$ là

- A. 7 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 58. [STER] Số giá trị nguyên thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 - mx + 2019$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ là

- A. 2018 B. 2019 C. 2020 D. 2017

Câu 59. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc $[-2020; 2020]$ để hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

- A. 2004 B. 2017 C. 2020 D. 2009

Câu 60. [STER] Cho hàm số $f(x) = x^3 - (m + 1)x^2 - (2m^2 - 3m + 2)x + 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 61. [STER] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc $(-2020; 2020)$ sao cho hàm số $y = 2x^3 + mx^2 + 2x$ đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$. Tính số phần tử của tập hợp S .

- A. 2025 B. 2016 C. 2024 D. 2023

Câu 62. [STER] Với mọi giá trị $m \geq a\sqrt{b}$, $(a, b \in \mathbb{Z})$ thì hàm số $y = 2x^3 - mx^2 + 2x + 5$ đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$. Khi đó $a - b$ bằng

- A. 1 B. -2 C. 3 D. -5

Dạng 4: Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 63. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{\tan x - 2}{\tan x - m}$ đồng biến trên khoảng $(0; \frac{\pi}{4})$.

- A. $m \leq 0$ hoặc $1 \leq m < 2$ B. $m \leq 0$
C. $1 \leq m < 2$ D. $m \geq 2$

Câu 64. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^5}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$

- A. 0 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 65. [STER] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = \frac{1}{5}m^2x^5 - \frac{1}{3}mx^3 + 10x^2 - (m^2 - m - 20)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

- A. $\frac{5}{2}$ B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

Câu 66. [STER] Tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x + 1 + \frac{m}{x-2}$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó là

- A. $[0; 1)$ B. $(-\infty; 0]$ C. $[0; +\infty) \setminus \{1\}$ D. $(-\infty; 0)$

Câu 67. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số $y = \frac{\cos x - 3}{\cos x - m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$

- A. $\begin{cases} 0 \leq m < 3 \\ m \leq -1 \end{cases}$ B. $\begin{cases} 0 < m < 3 \\ m < -1 \end{cases}$ C. $m \leq 3$ D. $m < 3$

Câu 68. [STER] Cho hàm số $y = \frac{(4-m)\sqrt{6-x}+3}{\sqrt{6-x}+m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng $(-10; 10)$ sao cho hàm số đồng biến trên $(-8; 5)$?

- A. 14 B. 13 C. 12 D. 15

Câu 69. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{4}x^4 + mx - \frac{3}{2x}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. 2 B. 1 C. 3 D. 0

Câu 70. [STER] Cho hàm số $y = \frac{\ln x - 4}{\ln x - 2m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(1; e)$. Tìm số phần tử của S .

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 71. [STER] Tìm m để hàm số $y = \frac{\cos x - 2}{\cos x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

- A. $\begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq -2 \end{cases}$ B. $m > 2$ C. $\begin{cases} m \leq 0 \\ 1 \leq m < 2 \end{cases}$ D. $-1 < m < 1$

Câu 72. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{3}{4}x^4 - \frac{9}{2}x^2 + (2m + 15)x - 3m + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 4

Câu 73. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = 3x + \frac{m^2 + 3m}{x + 1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 69. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{4}x^4 + mx - \frac{3}{2x}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. 2 B. 1 C. 3 D. 0

Câu 70. [STER] Cho hàm số $y = \frac{\ln x - 4}{\ln x - 2m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(1; e)$. Tìm số phần tử của S .

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 71. [STER] Tìm m để hàm số $y = \frac{\cos x - 2}{\cos x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

- A. $\begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq -2 \end{cases}$ B. $m > 2$ C. $\begin{cases} m \leq 0 \\ 1 \leq m < 2 \end{cases}$ D. $-1 < m < 1$

Câu 72. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{3}{4}x^4 - \frac{9}{2}x^2 + (2m + 15)x - 3m + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 4

Câu 73. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = 3x + \frac{m^2 + 3m}{x + 1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 74. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = \frac{x^2}{2} - mx + \ln(x - 1)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

- A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 75. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = m^2x^4 - 2(4m - 1)x^2 + 1$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

- A. 15 B. 6 C. 7 D. 16

Câu 76. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2018; 2018]$ để hàm số $y = \sqrt{x^2 + 1} - mx - 1$ đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.

- A. 2017 B. 2019 C. 2020 D. 2018

Câu 77. [STER] Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = 2^{\frac{mx+1}{x+m}}$ nghịch biến trên $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

- A. $m \in (-1; 1)$ B. $m \in \left(\frac{1}{2}; 1\right)$ C. $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$ D. $m \in \left[-\frac{1}{2}; 1\right)$

Câu 78. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + m}{x - 1}$ nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$ và đồng biến trên khoảng $(4; 6)$.

- A. 6 B. 7 C. 5 D. 4

Câu 79. [STER] Cho hàm số $y = \frac{\sqrt{1 - \ln x} + 1}{\sqrt{1 - \ln x} + m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-5; 5]$ để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{e^3}; 1\right)$.

- A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

Câu 80. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = \frac{\ln x - 6}{\ln x - 2m}$ đồng biến trên khoảng $(1; e)$?

- A. 2 B. 1 C. 4 D. 3

Câu 81. [STER] Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $f(x) = m(2020 + x - 2 \cos x) + \sin x - x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. Vô số B. 2 C. 1 D. 0

Câu 82. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln(x^2 + 4) + mx + 12$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$ B. $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ C. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$ D. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Câu 83. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = |x^3 - mx^2 + 12x + 2m|$ luôn đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

- A. 18 B. 19 C. 21 D. 20

Câu 84. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-8; 8)$ sao cho hàm số $y = |-2x^3 + 3mx - 2|$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

- A. 10 B. 9 C. 8 D. 11

Câu 85. [STER] Gọi T là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1$ đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$. Tổng giá trị các phần tử của T bằng

- A. 9 B. 45 C. 55 D. 36

Câu 86. [STER] Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{m - \sin x}{\cos^2 x}$ nghịch biến trên $\left(0; \frac{\pi}{6}\right)$.

- A. $m \geq 1$ B. $m \leq 2$ C. $m \leq \frac{5}{4}$ D. $m \leq 0$

Câu 87. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3x^2 + 6x + 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc $(-2020; 2020)$ của tham số m để hàm số $g(x) = f(x) - (2m + 4)x - 5$ nghịch biến trên $(0; 2)$

- A. 2008 B. 2007 C. 2018 D. 2019

Câu 88. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ sao cho hàm số $y = \frac{x^4}{4} - \frac{mx^3}{3} - \frac{x^2}{2} + mx + 2020$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$?

- A. 12 B. 11 C. 9 D. 10

Câu 89. [STER] Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $f(x) = m(2020 + x - 2 \cos x) + \sin x - x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. Vô số B. 2 C. 1 D. 0

Câu 90. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln(x^2 + 4) + mx + 12$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$ B. $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ C. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$ D. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Câu 91. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = 2^{x^3 - x^2 + mx + 1}$ đồng biến trên $(1; 2)$.

- A. $m > -8$ B. $m \geq -1$ C. $m \leq -8$ D. $m < -1$